

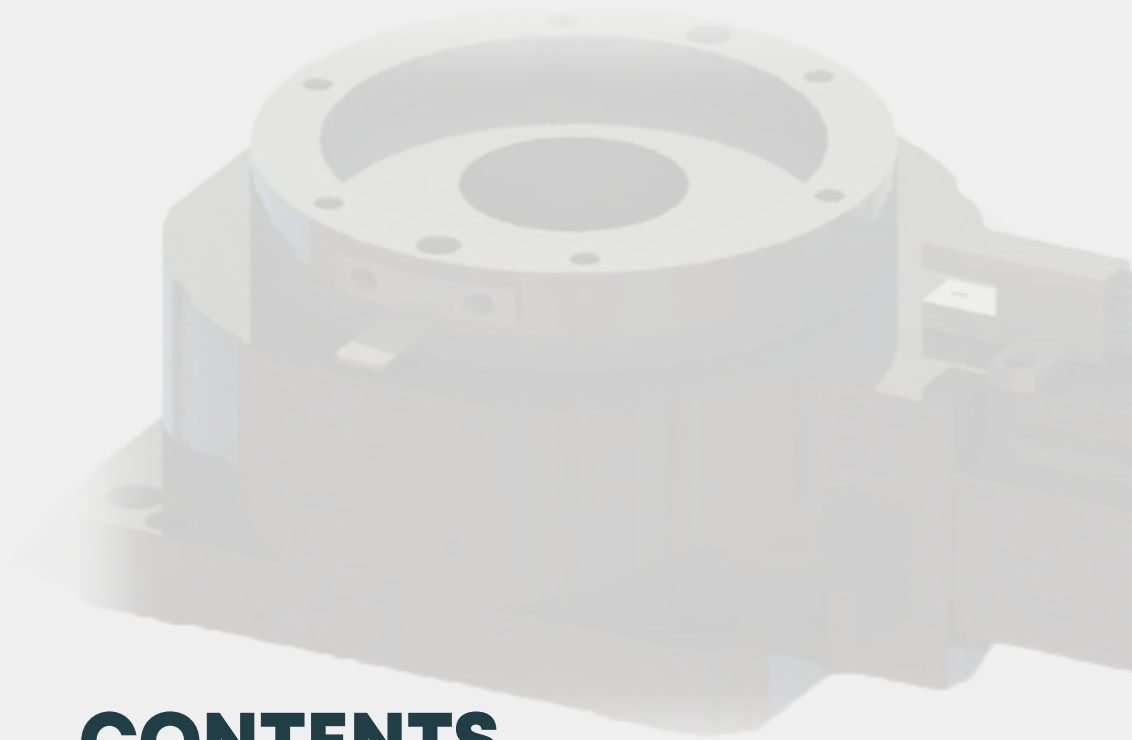
HOLLOW ROTARY ACTUATOR

중공 로터리 액추에이터
ARI,ARA,ARH Series

 **ACTONE**



HOLLOW ROTARY ACTUATOR



CONTENTS

감속기 형식 표기 방법	03p
감속기 선정 프로그램 & 신뢰성 검증	05p
감속기 사양표 및 감속기 도면	07p
기계적 정도	28p
수명계산	29p
취부방법	30p
주의사항 및 보증	31p

감속기 형식 표기 방법

Model Name & Selection

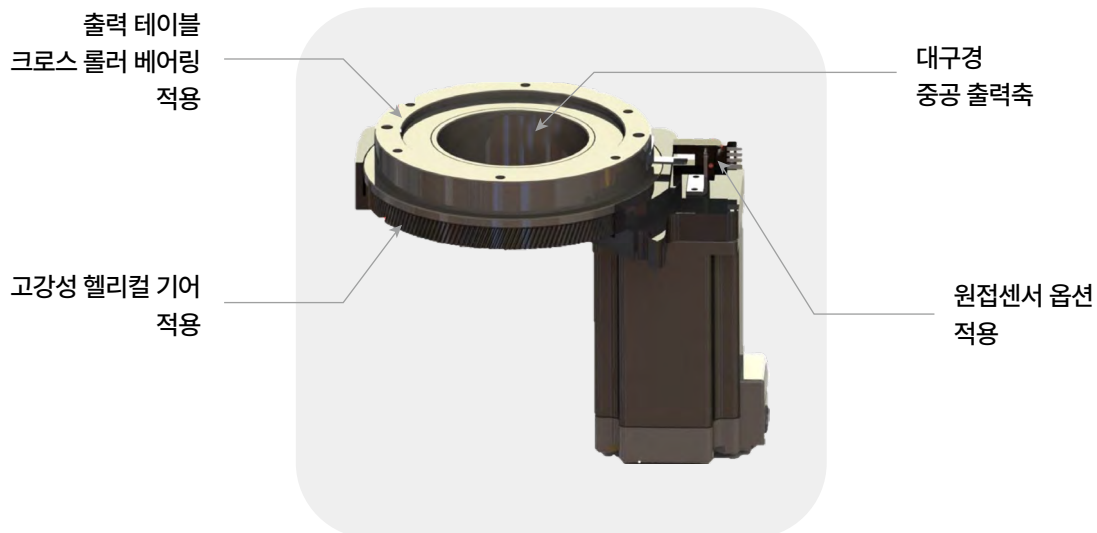
Type	Frame	Ratio	Motor Type
ARI Series	60	14:1	SV = SERVO MOTOR ST = STEP MOTOR
	85	18:1, 50:1	
	110	14:1	
	130	18:1, 50:1	
	200	18:1, 50:1	
ARA Series	60	14:1	ST = STEP MOTOR
	85	18:1	
	110	14:1	
	130	18:1	
ARH Series	85	30:1	SV = SERVO MOTOR ST = STEP MOTOR
	105	50:1	
	130	50:1	

형번예시

Type	Frame	Ratio	Motor Type
ARI	130	18	SV

제품 소개

Product Introduction



강도, 정도, 신뢰성이 높은 ACTUATOR

☑ 고출력, 고강성 실현

고강성의 Cross Roller Bearing을 중공 출력 Table에 적용 하였습니다.
고Torque로 허용 Thrust 하중과 허용 Moment 하중이 향상 되었습니다.(60은제외)

☑ 강성

출력 Table의 Bearing 은 Cross Roller Bearing(설치치수 85, 105, 110, 130, 200mm)또는 Ball Bearing2개 (설치치수60mm)를 사용합니다.
형변이 클수록 허용 Moment 하중이 커져 Moment 하중의 변위량은 작아집니다.

☑ 고정도 위치 결정

반복 위치결정 $\pm 15(0.004^\circ)$
Lost Motion 2min (0.033°)
***(주위) 정도는 일정부하, 일정온도(상온)에서의 값입니다.**

☑ 대구경 중공 출력 TABLE로 배선, 배관 간소화

대구경 중공 Hole(관통)은 복잡한 배선, 배관에 이용할 수 있어 장비 설계의 간략화를 실현합니다.

Type	설치치수mm	중공지름mm
ARI,ARA-60-14	60	ø20
ARI,ARA-85-18	85	ø33
ARI-85-50	85	ø28
ARI,ARA-110-14	110	ø33
ARI,ARA-130-18	130	ø62
ARI-130-50	130	ø62
ARI-200-18	200	ø100
ARI-200-50	200	ø100
ARH-85-30	85	ø33
ARH-105-50	105	ø34
ARH-130-50	130	ø62



☑ 고출력, 고강성 실현

출력 Table에는 장비의 Table 및 Arm을 직접 설치할 수 있습니다.
Belt 나 Pulley 등의 기구부품을 사용한 경우에 비해
기구설계, 부품수배 Belt Tension 조정 등에 드는 수고나 비용을 절감할 수 있습니다.

☑ 원점 SENSOR SET를 OPTION 으로 구비

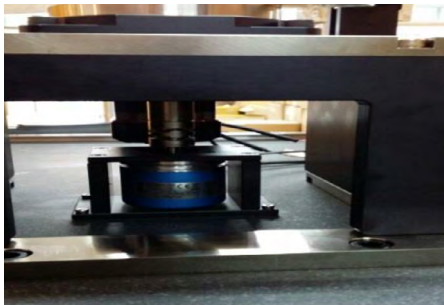
원점 검출에 필요한 부품이 모두 구비되어 있으므로,
SENSOR 설치에 대한 설계, 제작, 부품 조달의 수고를 덜수 있습니다.

감속기 선정 프로그램 Reducer Selection

기초 Data 입력시 자동 선정 프로그램

Table & Work 총하중	W	S	kgf
Table 외경	D ₀	80	cm
Table 내경	D ₁	0	cm
Table 회전각도	θ	90	θ
위치결정 시간	t ₀	0.6	sec
가감속 시간	t ₁	0.2	sec
중력 가속도	g	9.8	m/sec ²
외력	F _E	0	kgf
외력 작용각도	a	0	θ
외력 작용점 까지 반경	r _E	0	cm
감속기 감속비	R	18	감속기 없는 경우 R=1
감속기 효율	nR	0.9	감속기 없는 경우 nR=1
안전율	s	1.5	
베어링 마찰계수	μ	0.05	

신뢰성 검증 장비 Reliability verification equipment

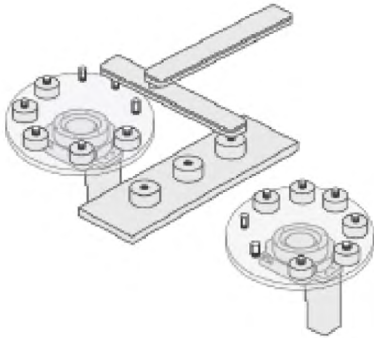


ACT ONE은 감속기 선정 프로그램과 백래쉬 측정 장비를 갖추어 보다 신뢰성 높은 제품을 선정 보급합니다.

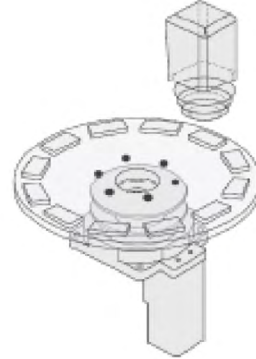
측정엔코더 평균펄스(ppr)	0.19평균백래쉬 환산(arc/min)
1048566	0.194
1048566	0.205
1048566	0.192
1048566	0.202
1048566	0.201
1048566	0.208
1048566	0.196
1048566	0.199
1048566	0.198
1048566	0.208
1048566	0.204
1048566	0.195
1048566	0.205
1048566	0.192
1048566	0.202
1048566	0.201
1048566	0.208
1048566	0.196
1048566	0.199
1048566	0.208
1048566	0.199
1048566	0.204
1048566	0.195
1048566	0.205
1048566	0.197
1048566	0.202
1048566	0.201
1048566	0.203
1048566	0.196
1048566	0.195

감속기 활용 예 Applications

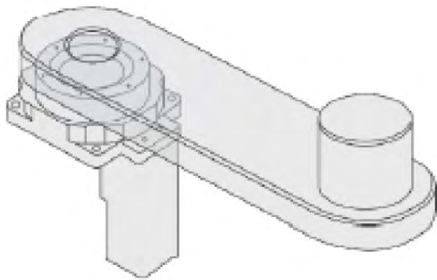
부하 관성이 변하는 용도



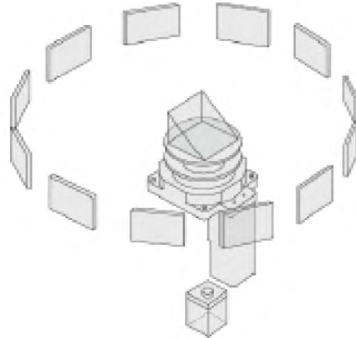
고정도 위치 결정 용도



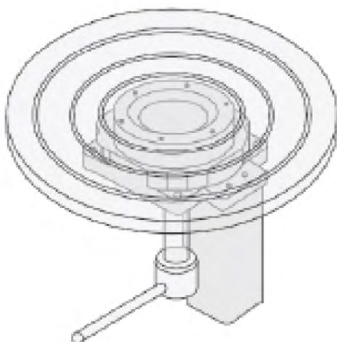
모멘트 하중이 걸리는 용도



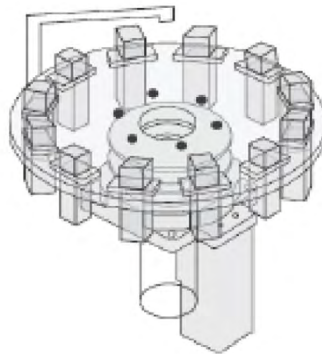
중공을 이용한 광학 용도



중공을 이용한 Air 흡착 용도

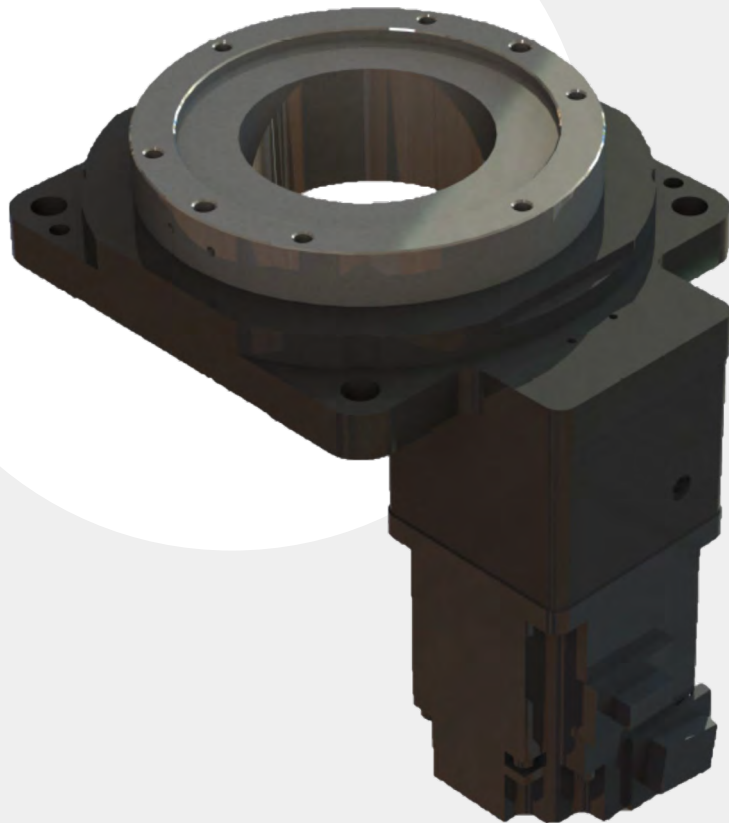


중공을 이용한 공정도 위치 결정 용도



모터 수직 결합 타입

ARI Series



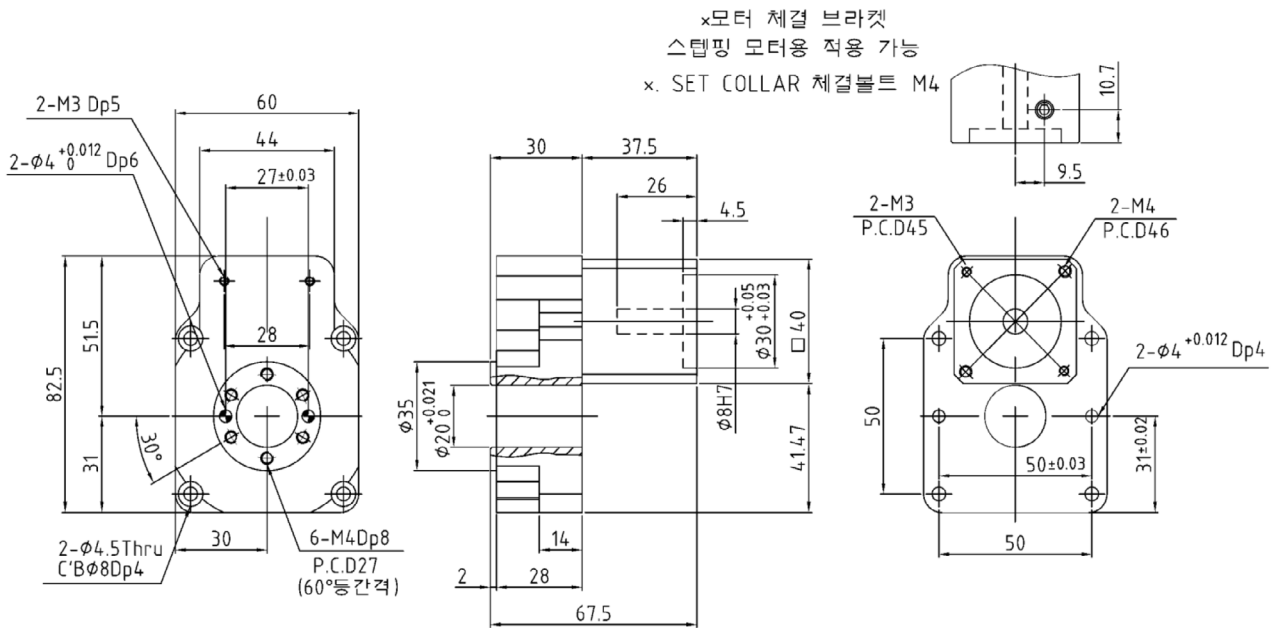
ARI Series 감속기 사양표

ARI Series Specifications

사양	ARI-60-14		ARI-85-18		ARI-85-50		ARI-110-14	
MOTOR 종류	42각 스텝핑모터 & 50W, 100W서보모터		42각 스텝핑모터 & 50W, 100W서보모터		42각 스텝핑모터 & 50W, 100W서보모터		60각 스텝핑모터 & 200W, 400W서보모터	
1. 출력TABLE 지지 BEARING	2단 BALL BEARING		CROSS-ROLLER BEARING					
2. 허용TORQUE (N.m)	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대
	5.5	7	7	11	19	36	21.5	27
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	73.14 × 10 ⁻⁶		518 × 10 ⁻⁶		518 × 10 ⁻⁶		1384 × 10 ⁻⁶	
4. 허용 회전속도 (rpm)	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대
	215	357	167	278	60	100	215	357
5. 감속비 (i)	14		18		50		14	
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)							
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)							
8. 허용 THRUST 하중 (N)	350		1,000		1,000		1,000	
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	8.9		26		26		26	
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015							
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015							
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03							
13. 보호등급	IP40							
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	0.7		1.2		1.5		2.1	

사양	ARI-130-18		ARI-130-50		ARI-200-18		ARI-200-50	
MOTOR 종류	60각 스텝핑모터 & 200W, 400W서보모터		60각 스텝핑모터 & 200W, 400W서보모터		86각 스텝핑모터 & 750W서보모터		86각 스텝핑모터 & 750W서보모터	
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING							
2. 허용TORQUE (N.m)	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대
	27.5	34	70	80	52	80	144	180
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	2448 × 10 ⁻⁶		2448 × 10 ⁻⁶		21140 × 10 ⁻⁶		21140 × 10 ⁻⁶	
4. 허용 회전속도 (rpm)	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대
	167	278	60	100	167	278	60	100
5. 감속비 (i)	18		50		18		50	
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)							
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)							
8. 허용 THRUST 하중 (N)	2,500		2,500		5,000		5,000	
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	85		85		120		120	
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015							
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015							
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03						0.05	
13. 보호등급	IP40							
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	2.5		3.5		9.8		11.2	

ARI-60-14-SV Dimensions

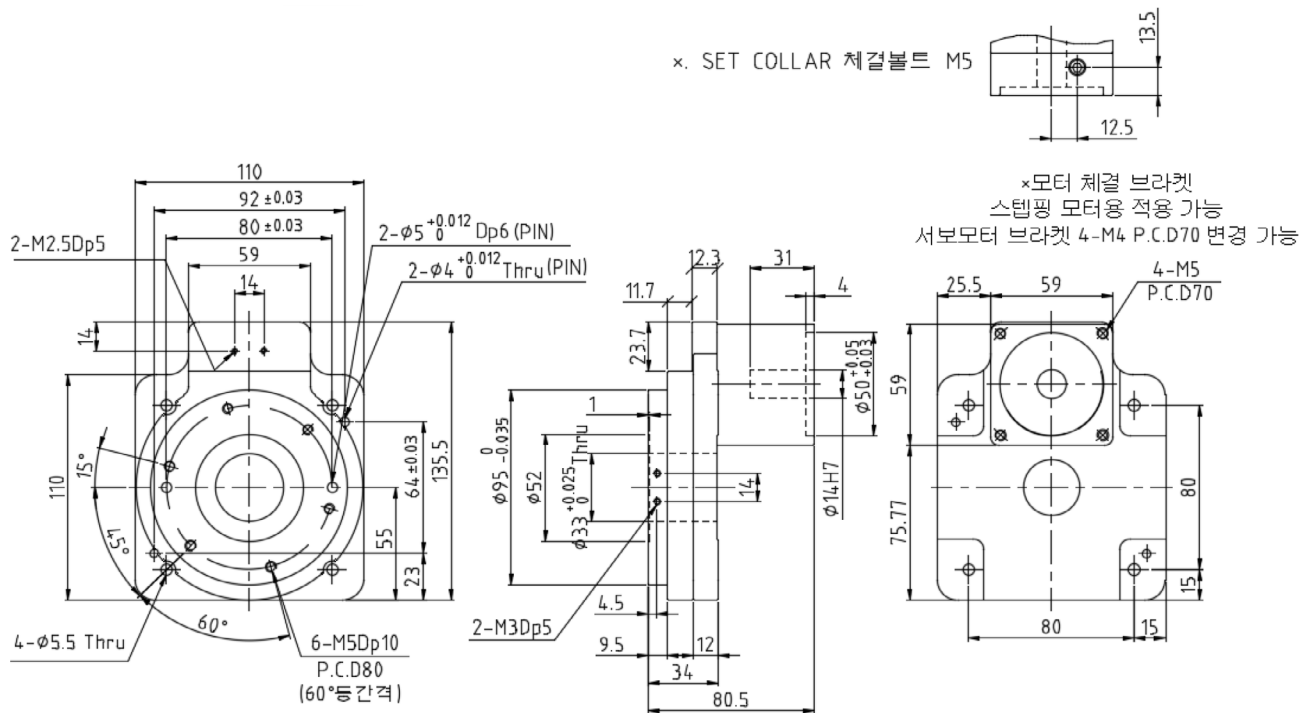


ARI-60-14 Specifications

사양	ARI-60-14
MOTOR 종류	42각 스텝핑모터 & 50W, 100W서보모터
1. 출력TABLE 지지 BEARING	2단 BALL BEARING
2. 허용 TORQUE	5.5 / 7
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	73.4 × 10 ⁻⁶
4. 허용정격 / 허용최대 회전속도 (rpm)	215 / 357
5. 감속비 (i)	14
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)
8. 허용 THRUST 하중 (N)	350
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	8.9
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03
13. 보호등급	IP40
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	0.7

10

ARI-110-14-SV Dimensions



ARI-110-14 Specifications

사양	ARI-110-14
MOTOR 종류	60각 스텝핑모터 & 200W, 400W서보모터
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING
2. 허용정격 / 허용최대 TORQUE (N.m)	21.5 / 27
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	1384 × 10 ⁻⁶
4. 허용정격 / 허용최대 회전속도 (rpm)	215 / 357
5. 감속비 (i)	14
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)
8. 허용 THRUST 하중 (N)	1,000
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	26
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03
13. 보호등급	IP40
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	2.1

× 모터 체결 브라켓
스텝핑 모터용 적용 가능
서보모터 브라켓
4-M4 P.C.D70 변경 가능

× SET COLLAR 체결부트 M5

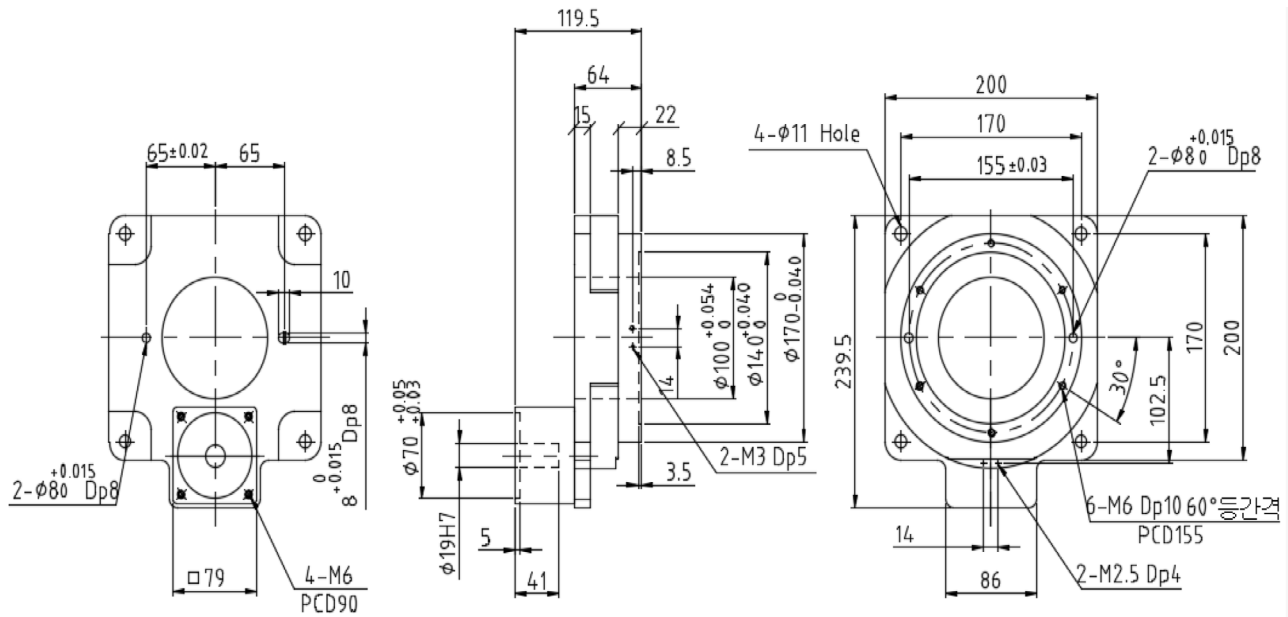
사양	ARI-130-18
MOTOR 종류	60각 스텝핑모터 & 200W, 400W서보모터
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING
2. 허용정격 / 허용최대 TORQUE (N.m)	27.5 / 34
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	2448 × 10 ⁻⁶
4. 허용정격 / 허용최대 회전속도 (rpm)	167 / 278
5. 감속비 (i)	18
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)
8. 허용 THRUST 하중 (N)	2,500
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	85
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03
13. 보호등급	IP40
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	2.5



	Hot	Cool	APL 100-50
1987	6.0	6.0	6.0
1988	6.0	6.0	6.0
1989	6.0	6.0	6.0
1990	6.0	6.0	6.0
1991	6.0	6.0	6.0
1992	6.0	6.0	6.0
1993	6.0	6.0	6.0
1994	6.0	6.0	6.0
1995	6.0	6.0	6.0
1996	6.0	6.0	6.0
1997	6.0	6.0	6.0
1998	6.0	6.0	6.0
1999	6.0	6.0	6.0
2000	6.0	6.0	6.0
2001	6.0	6.0	6.0
2002	6.0	6.0	6.0
2003	6.0	6.0	6.0
2004	6.0	6.0	6.0
2005	6.0	6.0	6.0
2006	6.0	6.0	6.0
2007	6.0	6.0	6.0
2008	6.0	6.0	6.0
2009	6.0	6.0	6.0
2010	6.0	6.0	6.0
2011	6.0	6.0	6.0
2012	6.0	6.0	6.0
2013	6.0	6.0	6.0
2014	6.0	6.0	6.0
2015	6.0	6.0	6.0
2016	6.0	6.0	6.0
2017	6.0	6.0	6.0
2018	6.0	6.0	6.0
2019	6.0	6.0	6.0
2020	6.0	6.0	6.0
2021	6.0	6.0	6.0
2022	6.0	6.0	6.0
2023	6.0	6.0	6.0
2024	6.0	6.0	6.0
2025	6.0	6.0	6.0
2026	6.0	6.0	6.0
2027	6.0	6.0	6.0
2028	6.0	6.0	6.0
2029	6.0	6.0	6.0
2030	6.0	6.0	6.0
2031	6.0	6.0	6.0
2032	6.0	6.0	6.0
2033	6.0	6.0	6.0
2034	6.0	6.0	6.0
2035	6.0	6.0	6.0
2036	6.0	6.0	6.0
2037	6.0	6.0	6.0
2038	6.0	6.0	6.0
2039	6.0	6.0	6.0
2040	6.0	6.0	6.0
2041	6.0	6.0	6.0
2042	6.0	6.0	6.0
2043	6.0	6.0	6.0
2044	6.0	6.0	6.0
2045	6.0	6.0	6.0
2046	6.0	6.0	6.0
2047	6.0	6.0	6.0
2048	6.0	6.0	6.0
2049	6.0	6.0	6.0
2050	6.0	6.0	6.0
2051	6.0	6.0	6.0
2052	6.0	6.0	6.0
2053	6.0	6.0	6.0
2054	6.0	6.0	6.0
2055	6.0	6.0	6.0
2056	6.0	6.0	6.0
2057	6.0	6.0	6.0
2058	6.0	6.0	6.0
2059	6.0	6.0	6.0
2060	6.0	6.0	6.0
2061	6.0	6.0	6.0
2062	6.0	6.0	6.0
2063	6.0	6.0	6.0
2064	6.0	6.0	6.0
2065	6.0	6.0	6.0
2066	6.0	6.0	6.0
2067	6.0	6.0	6.0
2068	6.0	6.0	6.0
2069	6.0	6.0	6.0
2070	6.0	6.0	6.0
2071	6.0	6.0	6.0
2072	6.0	6.0	6.0
2073	6.0	6.0	6.0
2074	6.0	6.0	6.0
2075	6.0	6.0	6.0
2076	6.0	6.0	6.0
2077	6.0	6.0	6.0
2078	6.0	6.0	6.0
2079	6.0	6.0	6.0
2080	6.0	6.0	6.0
2081	6.0	6.0	6.0
2082	6.0	6.0	6.0
2083	6.0	6.0	6.0
2084	6.0	6.0	6.0
2085	6.0	6.0	6.0
2086	6.0	6.0	6.0
2087	6.0	6.0	6.0
2088	6.0	6.0	6.0
2089	6.0	6.0	6.0
2090	6.0	6.0	

14

ARI-200-18-SV Dimensions

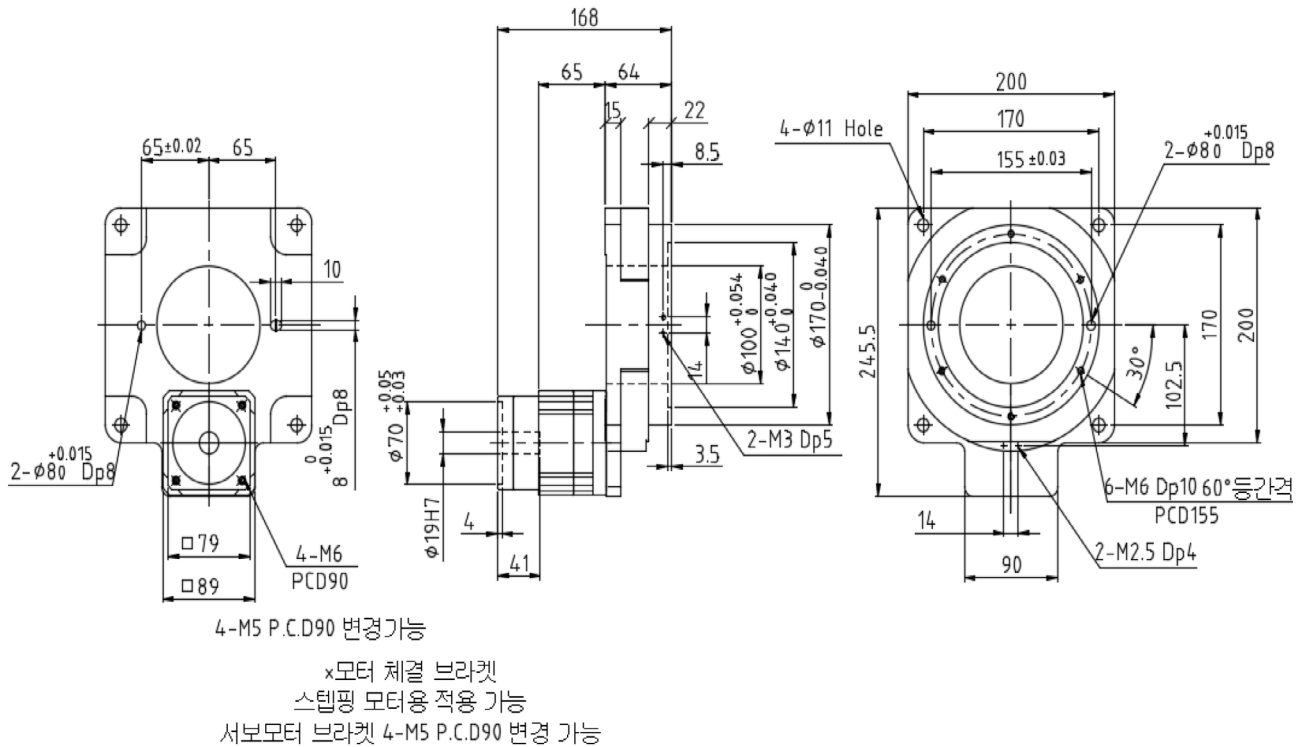


×모터 체결 브라켓
스텝핑 모터용 적용 가능
서보모터 브라켓 4-M5 P.C.D90 변경 가능

ARI-200-18 Specifications

사양	ARI-200-18
MOTOR 종류	86각 스텝핑모터 & 750W서보모터
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING
2. 허용정격 / 허용최대 TORQUE (N.m)	52 / 80
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	21140 × 10 ⁻⁶
4. 허용정격 / 허용최대 회전속도 (rpm)	167 / 278
5. 감속비 (i)	18
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)
8. 허용 THRUST 하중 (N)	5,000
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	120
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.05
13. 보호등급	IP40
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	9.8

ARI-200-50-SV Dimensions

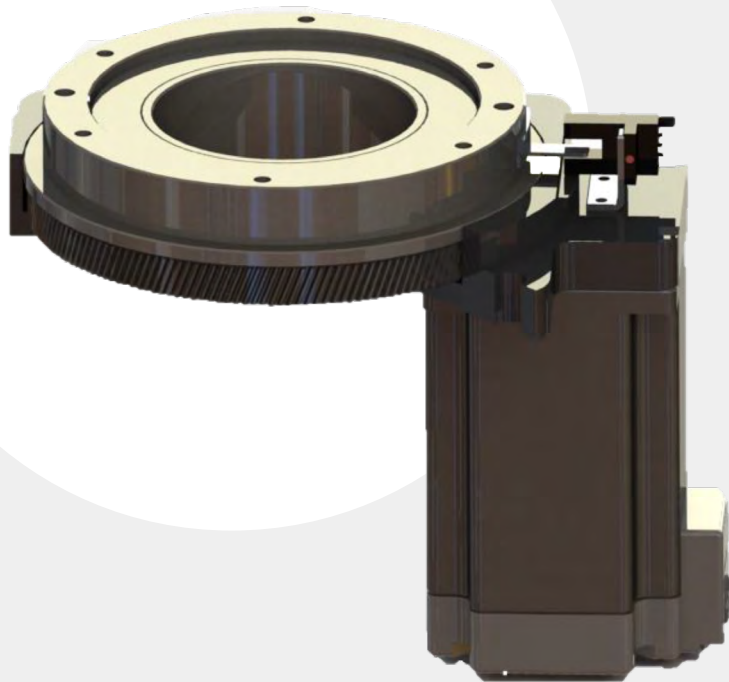


ARI-200-50 Specifications

사양	ARI-200-50
MOTOR 종류	86각 스텝핑모터 & 750W서보모터
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING
2. 허용정격 / 허용최대 TORQUE (N.m)	144 / 180
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	21140 × 10 ⁻⁶
4. 허용정격 / 허용최대 회전속도 (rpm)	60 / 100
5. 감속비 (i)	50
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)
8. 허용 THRUST 하중 (N)	2,500
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	120
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.05
13. 보호등급	IP40
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	11.2

스텝핑 모터 일체형 타입

ARA Series

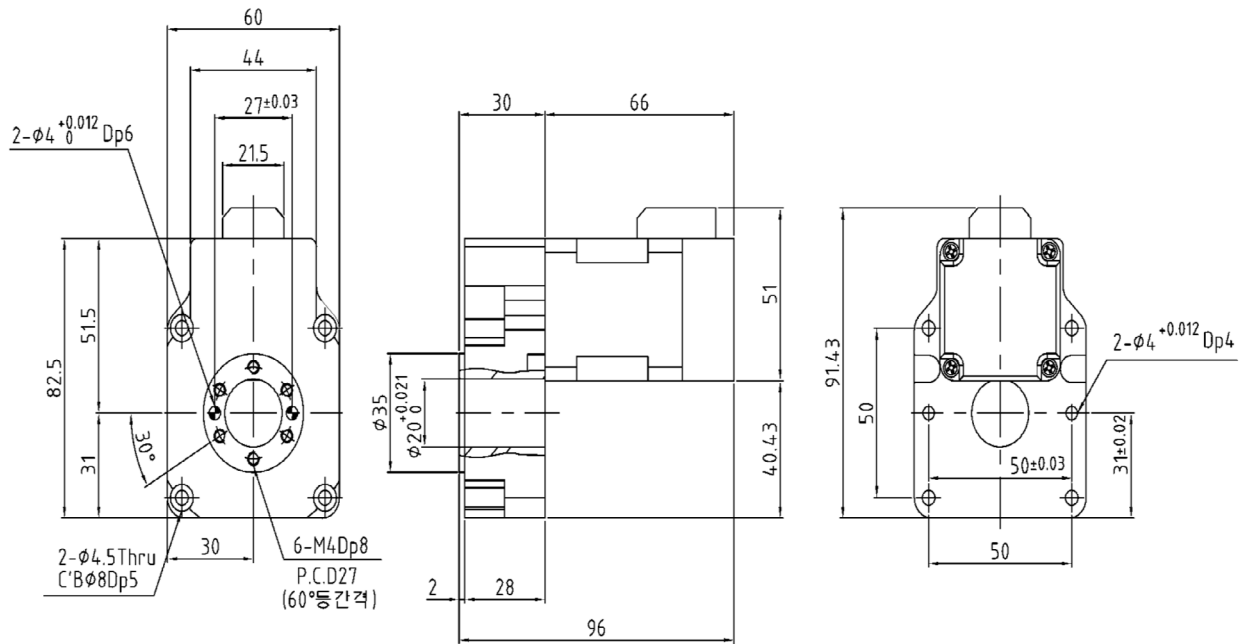


ARA Series 감속기 사양표

ARA Series Specifications

사양	ARA-60-14	ARA-85-18	ARA-110-14	ARA-130-18
MOTOR 종류	42각 스텝핑 모터 일체형 엔코더분해능 10000	42각 스텝핑 모터 일체형 엔코더분해능 10000	60각 스텝핑 모터 일체형 엔코더분해능 10000	60각 스텝핑 모터 일체형 엔코더분해능 10000
1. 출력TABLE 지지 BEARING	2단 BALL BEARING	CROSS-ROLLER BEARING		
2. 허용TORQUE (N.m)	2	2.9	9	12
3. 관성MOMENT (j:Kg.m²)	73.14×10^{-6}	518×10^{-6}	1384×10^{-6}	2448×10^{-6}
4. 허용 회전속도 (rpm)	257	200	257	200
5. 감속비 (i)	14	18	14	18
6. 반복위치결정 정도 (sec)	$\pm 15(0.004^\circ)$			
7. LOST MOTION (min)	$2(0.033^\circ)$			
8. 허용 THRUST 하중 (N)	350	1,000	1,000	2,500
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	8.9	26	26	26
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015			
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015			
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03			
13. 보호등급	감속기부IP40, 모터부IP20			
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	0.8	1.2	3.2	3.4

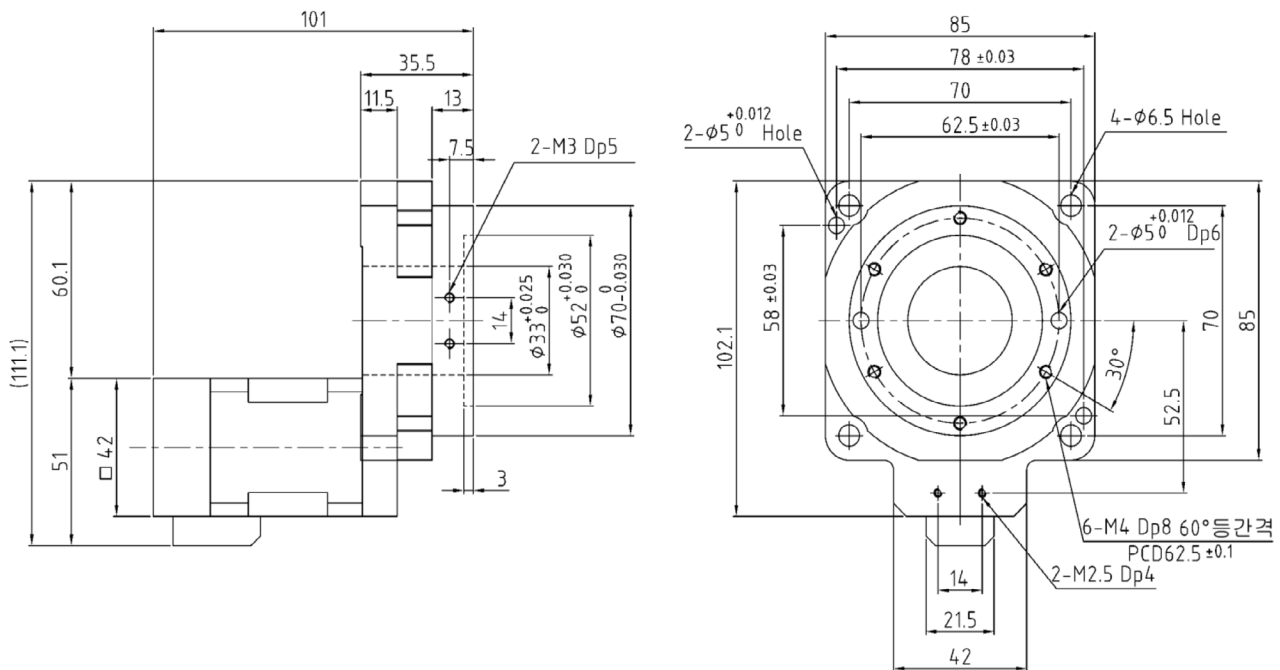
ARA-60-14-ST Dimensions



ARA-60-14 Specifications

사양	ARA-60-14
MOTOR 종류	42각 스텝핑 모터 일체형 엔코더분해능 10000
1. 출력TABLE 지지 BEARING	2단 BALL BEARING
2. 허용 TORQUE	2
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	73.14×10^{-6}
4. 허용 회전속도	257
5. 감속비 (i)	14
6. 반복위치결정 정도 (sec)	$\pm 15(0.004^\circ)$
7. LOST MOTION (min)	$2(0.033^\circ)$
8. 허용 THRUST 하중 (N)	350
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	8.9
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03
13. 보호등급	감속기IP40, 모터IP20
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	0.8

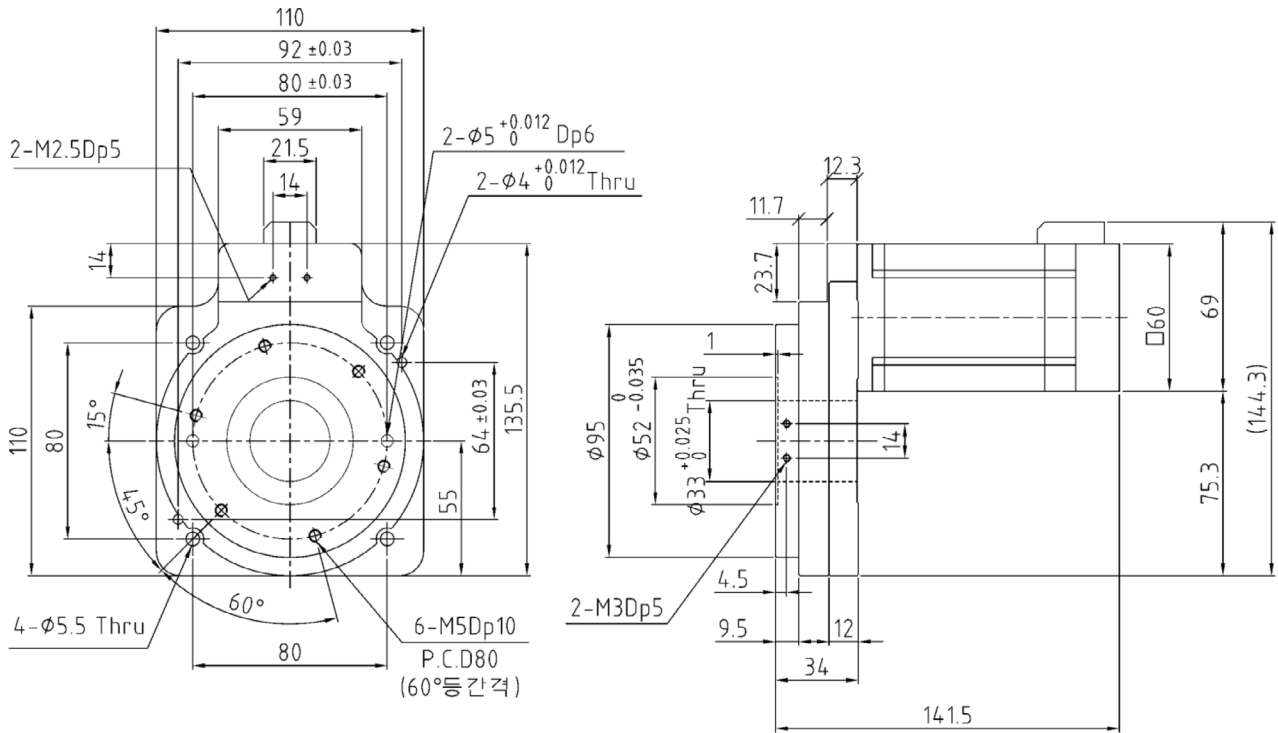
ARA-85-18-ST Dimensions



ARA-85-18 Specifications

사양	ARA-85-18
MOTOR 종류	42각 스텝핑 모터 일체형 엔코더분해능 10000
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING
2. 허용 TORQUE	2.9
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	518 × 10 ⁻⁶
4. 허용 회전속도	200
5. 감속비 (i)	18
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)
8. 허용 THRUST 하중 (N)	1,000
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	26
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03
13. 보호등급	감속기IP40, 모터IP20
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	1.2

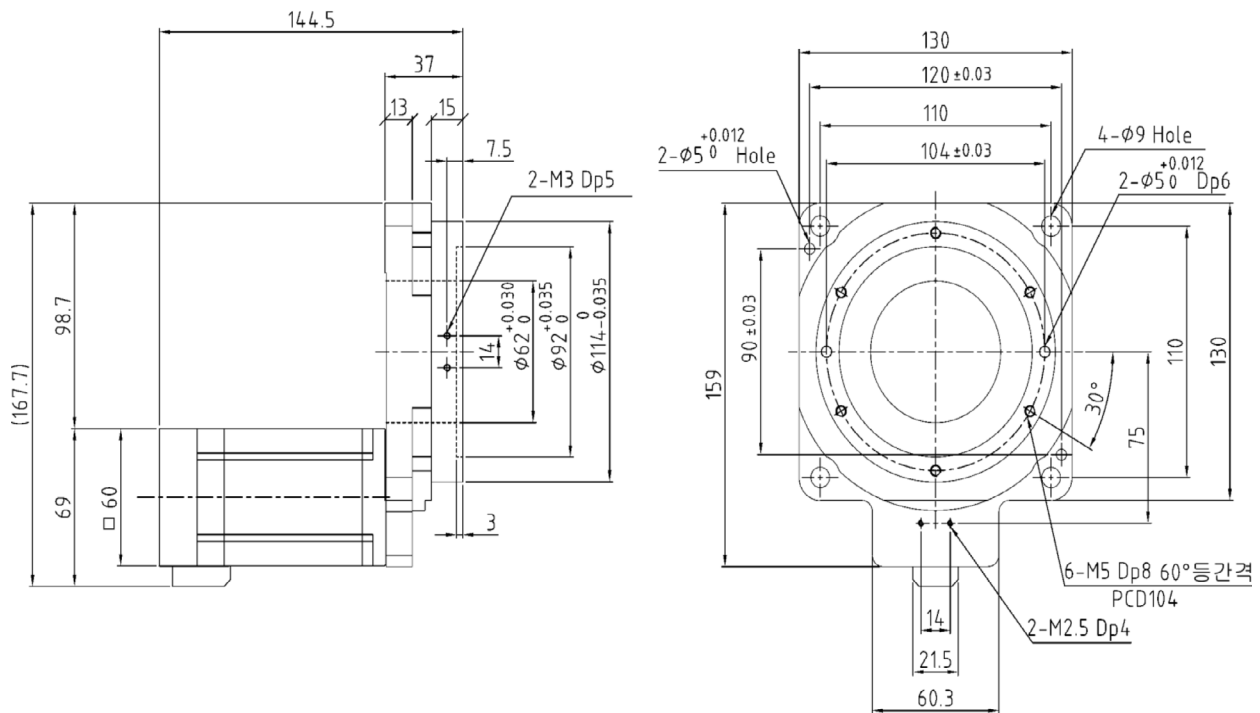
ARA-110-14-ST Dimensions



ARA-110-14 Specifications

사양	ARA-110-14
MOTOR 종류	60각 스텝핑 모터 일체형 엔코더분해능 10000
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING
2. 허용 TORQUE	9
3. 관성MOMENT (j:Kg.m²)	13844 × 10 ⁻⁶
4. 허용 회전속도	257
5. 감속비 (i)	14
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)
8. 허용 THRUST 하중 (N)	1,000
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	26
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03
13. 보호등급	감속기IP40, 모터IP20
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	3.2

ARA-130-18-ST Dimensions

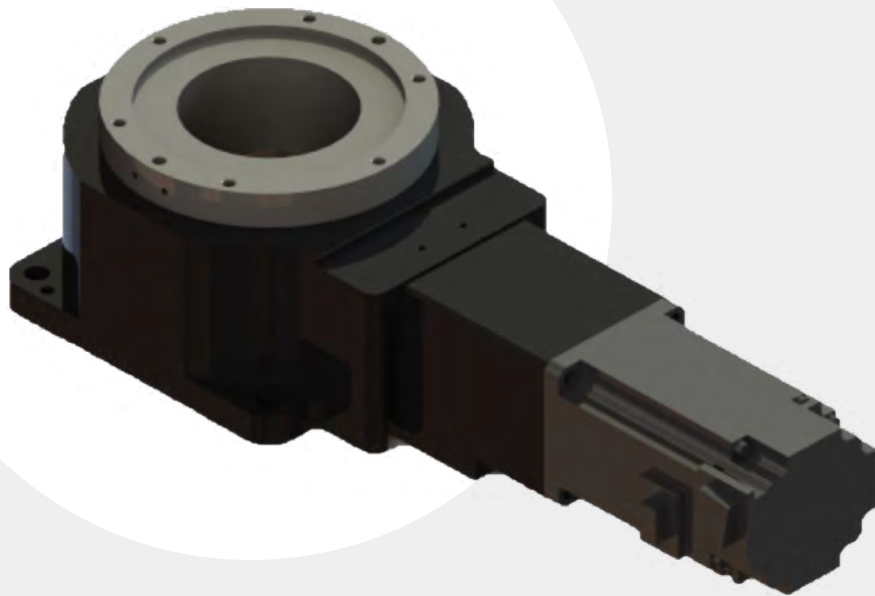


ARA-130-18 Specifications

사양	ARA-130-18
MOTOR 종류	60각 스텝핑 모터 일체형 엔코더분해능 10000
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING
2. 허용 TORQUE	12
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	2448×10^{-6}
4. 허용 회전속도	200
5. 감속비 (i)	18
6. 반복위치결정 정도 (sec)	$\pm 15(0.004^\circ)$
7. LOST MOTION (min)	$2(0.033^\circ)$
8. 허용 THRUST 하중 (N)	2,500
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	85
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03
13. 보호등급	감속기IP40, 모터IP20
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	3.4

모터 수평 결합 타입

ARH Series



ARH Series 감속기 사양표

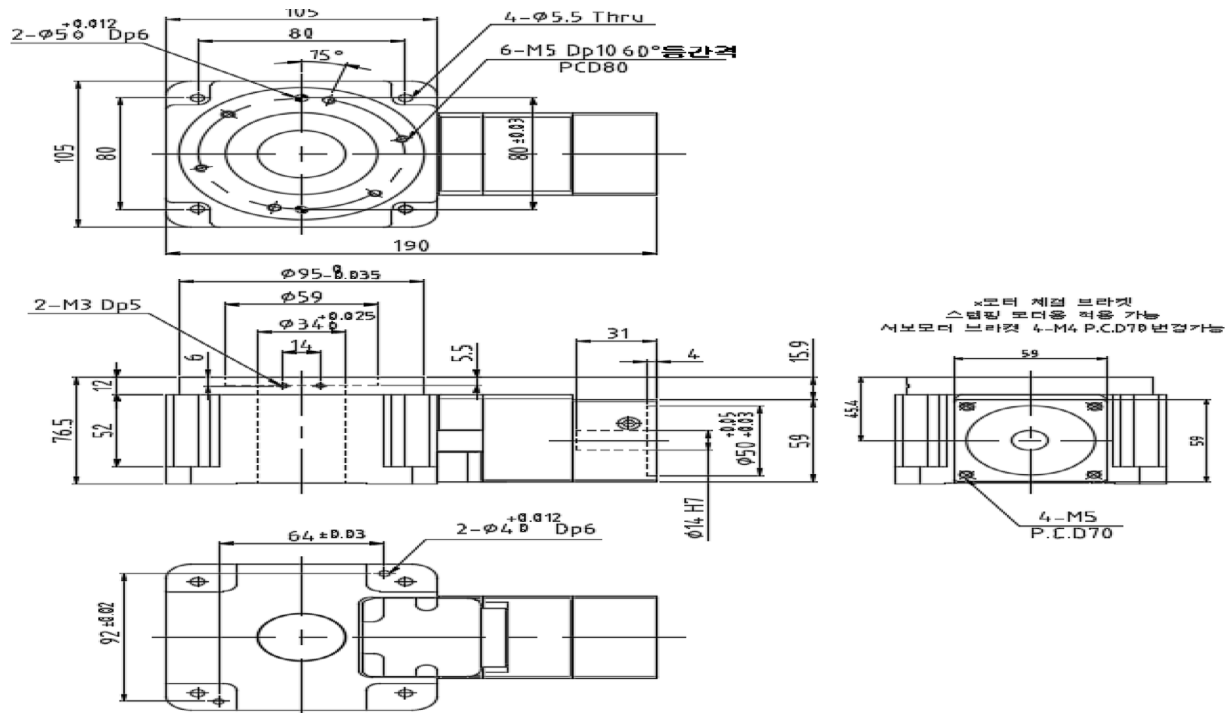
ARH Series Specifications

	ARH-85-30		ARH-105-50		ARH-130-50	
MOTOR 종류	42각 스텝핑모터 & 50W, 100W서보모터		60각 스텝핑모터 & 200W, 400W서보모터			
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING					
2. 허용TORQUE (N.m)	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대
	12	18	33	40	70	80
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	518 × 10 ⁻⁶		1539 × 10 ⁻⁶		2448 × 10 ⁻⁶	
4. 허용 회전속도 (rpm)	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대	허용 정격	허용최대
	100	167	60	100	60	100
5. 감속비 (i)	30		50		50	
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)					
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)					
8. 허용 THRUST 하중 (N)	1,000				2,500	
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	26				85	
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015					
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015					
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03					
13. 보호등급	IP40					
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	1.8		3		4.2	

ARH-85-30 Specifications

사양	ARH-85-30
MOTOR 종류	42각 스텝핑모터 & 50W, 100W서보모터
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING
2. 허용정격 / 허용최대 TORQUE (N.m)	12 / 18
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	518 × 10 ⁻⁶
4. 허용정격 / 허용최대 회전속도 (rpm)	100 / 167
5. 감속비 (i)	30
6. 반복위치결정 정도 (sec)	±15(0.004°)
7. LOST MOTION (min)	2(0.033°)
8. 허용 THRUST 하중 (N)	1,000
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	26
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03
13. 보호등급	IP40
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	1.8

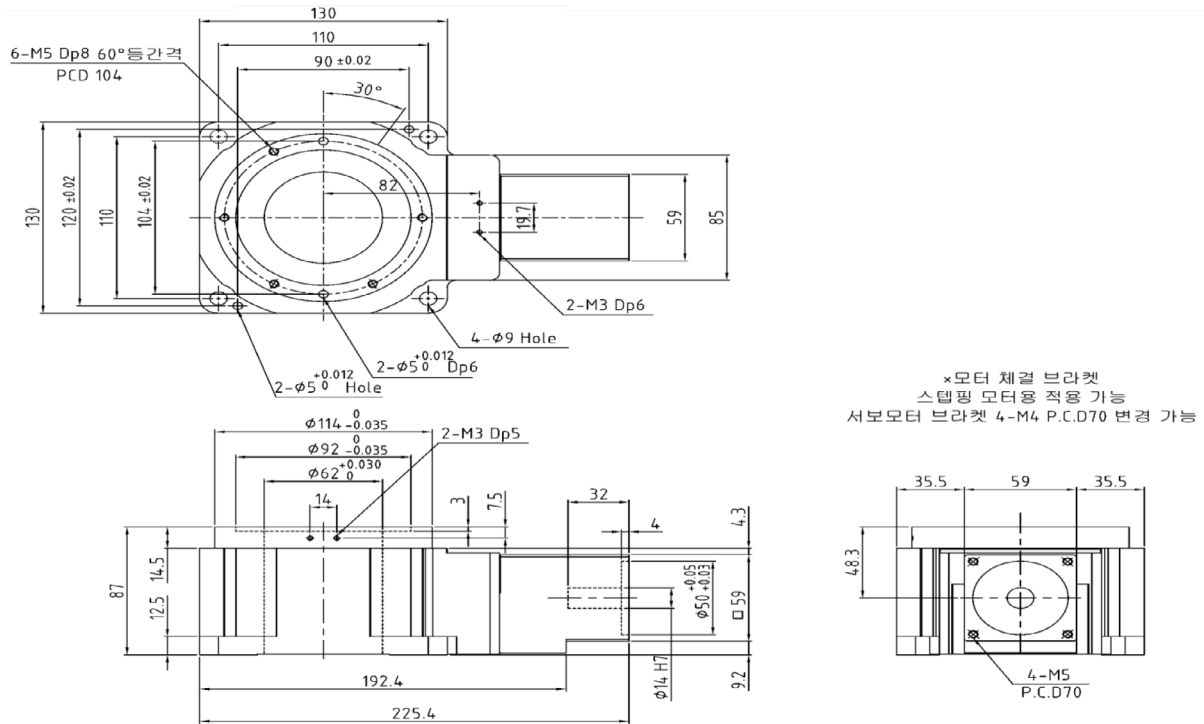
ARH-105-50-SV Dimensions



ARH-105-50 Specifications

사양	ARA-130-18
MOTOR 종류	60각 스텝핑모터 & 200W, 400W서보모터
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING
2. 허용정격 / 허용최대 TORQUE (N.m)	33 / 40
3. 관성MOMENT (j:Kg.m ²)	1539×10^{-6}
4. 허용정격 / 허용최대 회전속도 (rpm)	60 / 100
5. 감속비 (i)	50
6. 반복위치결정 정도 (sec)	$\pm 15(0.004^\circ)$
7. LOST MOTION (min)	$2(0.033^\circ)$
8. 허용 THRUST 하중 (N)	1,000
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	26
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03
13. 보호등급	IP40
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	3.5

ARH-130-50-SV Dimensions



ARH-130-50 Specifications

사양	ARH-85-30
MOTOR 종류	60각 스텝핑모터 & 200W, 400W서보모터
1. 출력TABLE 지지 BEARING	CROSS-ROLLER BEARING
2. 허용정격 / 허용최대 TORQUE (N.m)	70 / 80
3. 관성MOMENT (j:Kg.m²)	1539×10^{-6}
4. 허용정격 / 허용최대 회전속도 (rpm)	60 / 100
5. 감속비 (i)	50
6. 반복위치결정 정도 (sec)	$\pm 15(0.004^\circ)$
7. LOST MOTION (min)	$2(0.033^\circ)$
8. 허용 THRUST 하중 (N)	2,500
9. 허용 MOMENT 하중 (N.m)	85
10. 출력TABLE 면진동 (mm)	0.015
11. 출력TABLE 내(외)경진동 (mm)	0.015
12. 출력TABLE 평행도 (mm)	0.03
13. 보호등급	IP40
14. ACTUATOR부 무게 (Kg)	4.2

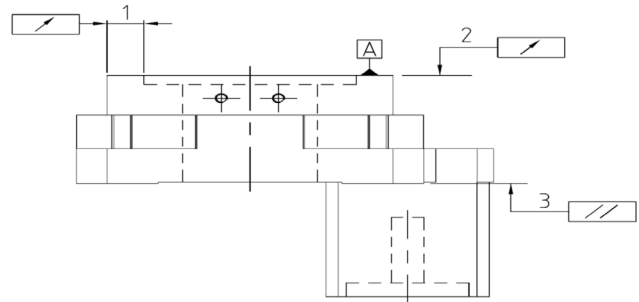
기계적 정도(무부하시)

Parallelism & Runout

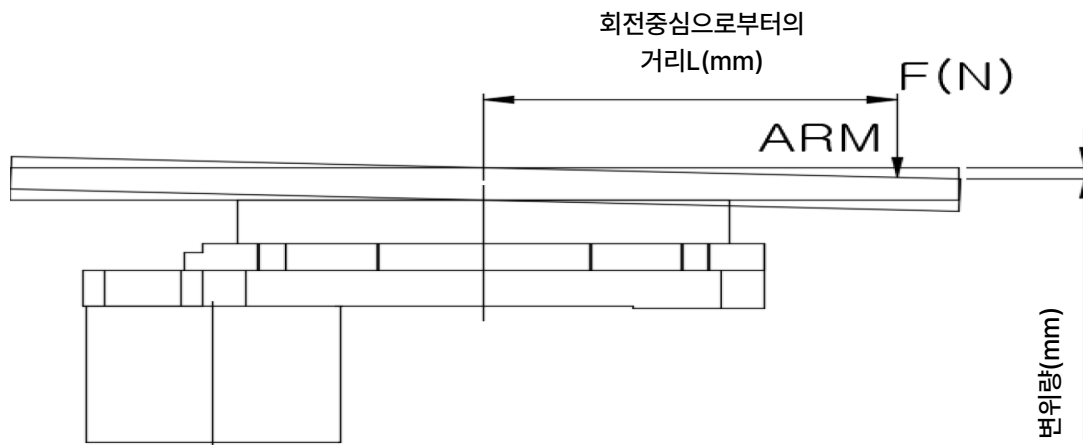
 1: 출력 테이블 내(외)경 진동 mm

 2: 출력 테이블 면 진동 mm

 3: 출력 테이블 평행도 mm



규격표 참조



출력Table에 Moment 하중을 가하면 변위됩니다.

그래프의 변위량은 Moment 하중을 한방향으로 작용시켰을 때, 출력Table 회전중심으로부터 거리L 만큼 떨어진 위치에서의 변위입니다.
Moment 하중이 정,역의 양방향에서 작용할 경우, 변위량은 약 2배가 됩니다.

* $\text{Moment 하중(N.m)} = 0.001 \times F(N) \times L$

수명 계산

Life Calculation

출력 회전속도(N1)

부하토크(Tm)

안전을 고려한 모터 구동 토크		
모터 구동 속도	1020.8333	rpm
모터 토크	0.0152 18898	N.m
감속기 출력 속도	72.9167	rpm
감속기 출력 토크	0.2131	N.m

자사 선정 프로그램 참조

$$Lh = Lh_0 \times (N_0/N_1) \times (T_0/(f_w \times T_m))^{10/3}$$

모델	LH ₀ (H)		T ₀ (N.m)	N ₀ (rpm)
	일반운전	연속운전		
ARI-60-14	8,000	4,000	5.5	215
ARI-85-18	8,000	4,000	7	167
ARI-85-50	8,000	4,000	19	60
ARI-110-14	8,000	4,000	21.5	215
ARI-130-18	8,000	4,000	27.5	167
ARI-130-50	8,000	4,000	70	60
ARI-200-18	8,000	4,000	52	167
ARI-200-50	8,000	4,000	144	60
ARA-60-14	8,000	4,000	2	257
ARA-85-18	8,000	4,000	2.9	200
ARA-110-14	8,000	4,000	9	257
ARA-130-18	8,000	4,000	12	200
ARH-85-30	8,000	4,000	12	100
ARH-105-50	8,000	4,000	33	60
ARH-130-50	8,000	4,000	70	60

Lh0 : 정격 수명시간

N0 : 허용 출력 회전속도

T0 : 허용 출력 토크

Tm : 부하토크

N1 : 출력 회전속도

fw : 하중 계수

하중계수

충격없이 원활하게 운전 1.0~1.2

보통의 운전 1.2~1.5

충격 + 진동 동반 운전 1.5~3.0

연속운전 기준

전체 Cycle중 작동 시간이 60% 이상일 때

작동 시간이 20분을 초과할 때

하루 작동 시간이 8시간을 초과할 때

취부방법 Process



1. 모터와 액추에이터 사이즈를
다시한번 확인 후 취부할 부위를
깨끗이 닦아 주십시오.



2. 아답터에서 볼트를 풀어 내십시오.
이탈방지를 위해 조여져 있는
셋 컬러 볼트를 풀어 주십시오.



3. 액추에이터와 모터 연결 후
셋 컬러 공회전 방지를 위하여
살짝 조여 주십시오.



4. 토크렌치를 사용하여 규정된
조임토크로 체결하십시오. 체결
순서는 대각선으로 체결하십시오.



5. 토크렌치를 사용하여 규정된
조임 토크로 셋 컬러를 체결
하십시오.



6. 다시 캡 볼트를 체결 하십시오.

▶ 귀사 장비에 감속기 장착 후 회전 테이블 조립 시 절대 충격을 가하지 마십시오. 감속기 파손의 원인이 됩니다.

모터 & 액추에이터 볼트 체결 토크			셋컬러 볼트 체결 토크		
볼트규격	마운팅 토크(볼트강도 8.8 기준)		볼트규격	셋컬러 체결 토크(볼트강도 12.9 기준)	
	N.m	kgf.cm		N.m	kgf.cm
M3 * 0.5P	1.28	13	M4	6	61
M4 * 0.7P	2.9	30	M5	10	99
M5 * 0.8P	5.75	59	M6	16.5	168
M6 * 1P	9.9	101	M8	40	408

주의사항 및 보증

Caution & Warranty

☑ 보관시 주의 사항

1. 청결하고 건조한 장소에 보관 하십시오.
2. 실외 또는 습기가 있는 장소에 보관할 경우 상자등에 넣은 후 빗물과 외기에 직접 접촉하지 않도록 비닐시트 등으로 덮어서 보관 하십시오. 결로와 녹이 생기지 않도록 주의 하십시오.

☑ 사용환경 주의 사항

1. 비와 물이 튀는 장소에서는 사용하지 마십시오.
2. 주위 온도가 0 ~ +40°의 환경에서 사용 하십시오.
3. 진동, 충격이 심한 곳에 설치하지 마십시오.

☑ 체결상의 주의 사항

1. 체결전 마운팅 부위를 깨끗이 닦으십시오.
2. 마운팅 및 셋컬러 체결 토크 확인 후 규정 토크로 체결 하십시오.
3. 감속기 장착후 회전테이블 조립시 절대 충격을 가하지 마십시오. 감속기파손의 원인이 됩니다.

☑ 운전 시작전 주의 사항

1. 윤활유는 공장 출하시에 규정량의 그리스를 보충 하였습니다. 액추에이터 수령후 그대로 사용 하실수 있습니다.
그리스 종류 : CSG-100R | 온도범위 : -30° ~ +200°
그리스 특성 : 고온에서 안정된 특수 합성유. 내마모성 및 내수성에 특화된 그리스
2. 처음 운전시 서서히 부하를 가하십시오.

☑ 품질보증

- * 폐사는 사양서에 기재한 감속기에 대하여 재료상, 제조상의 결함이 없는 것을 보증 합니다.
- * A/S 기간은 당사가 사양서에 규정한 정상운전 및 정상적인 조립상태와 윤활상태를 사용한 정밀 감속기에 대해서 실가동시간 8000(연속운전4000) 시간, 혹은 구입후 1년을 A/S 기한으로 합니다.
- * A/S 기간내에 제조상의 문제점으로 발생한 결함에 대해서는 해당제품의 수리 또는 교환을 무상으로 합니다.
단 아래 사항의 경우 보증 대상에서 제외 됩니다.
 - # 고객의 부적절한 사용 및 취급
 - # 당사외 임의로 분해 및 개조한 경우
 - # 고장원인이 해당품 이외의 원인으로 인한 경우
 - # 기타 천재지변등에 의한 경우
- * 해당 제품의 고장에 의해 발생하는 기타손실, 기계파손으로 인한 기회의 손실 및 조립공수, 비용등에 대해서는 당사의 보증 범위에서 제외하고 있습니다.

HOLLOW ROTARY ACTUATOR

중공 로터리 액추에이터
ARI,ARA,ARH Series